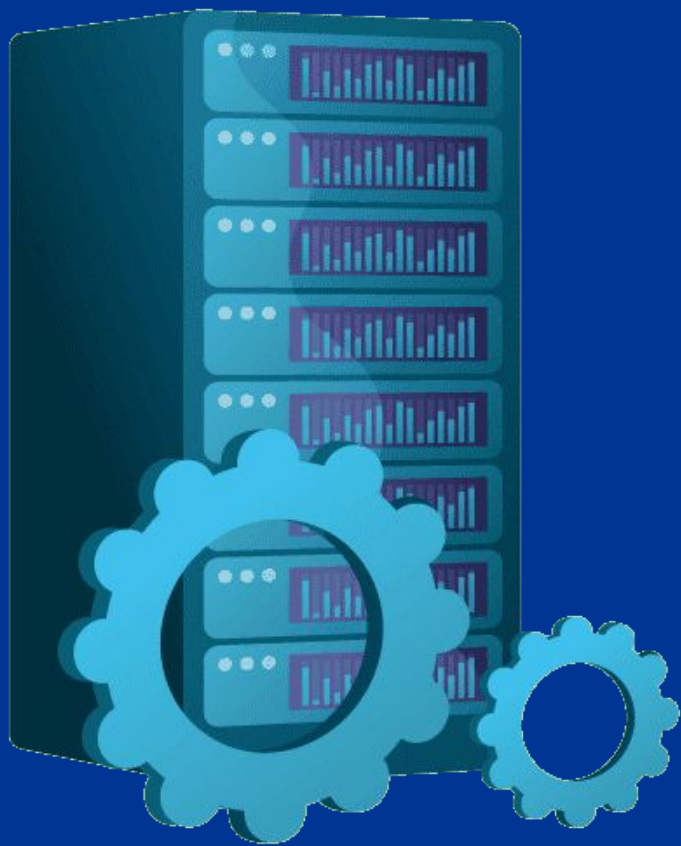




Tema 4

Estructura de un Sistema Gestor de Bases de Datos

Σavante

BD vs. instancia de BD



Servidor

→ Proceso servidor: **mysqld.exe**

→ Ficheros de datos (BD)



Instancia



Diccionario de datos/catálogo

Recoge la información (metadatos) sobre todos los objetos que forman la BD.

universidad Data Dictionary										
2023-10-25										
Alphabetic Index										
alumno_asignatura alumnos asignaturas personas profesores titulaciones										
alumno_asignatura										
Column name	Data Type	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
IdAlumno	VARCHAR(10)	✓	✓							
IdAsignatura	INT(11)	✓	✓							
NumeroMatricula	INT(11)								NULL	
alumnos										
Column name	Data Type	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
IdAlumno	VARCHAR(10)	✓	✓							
DNI	CHAR(9)								NULL	



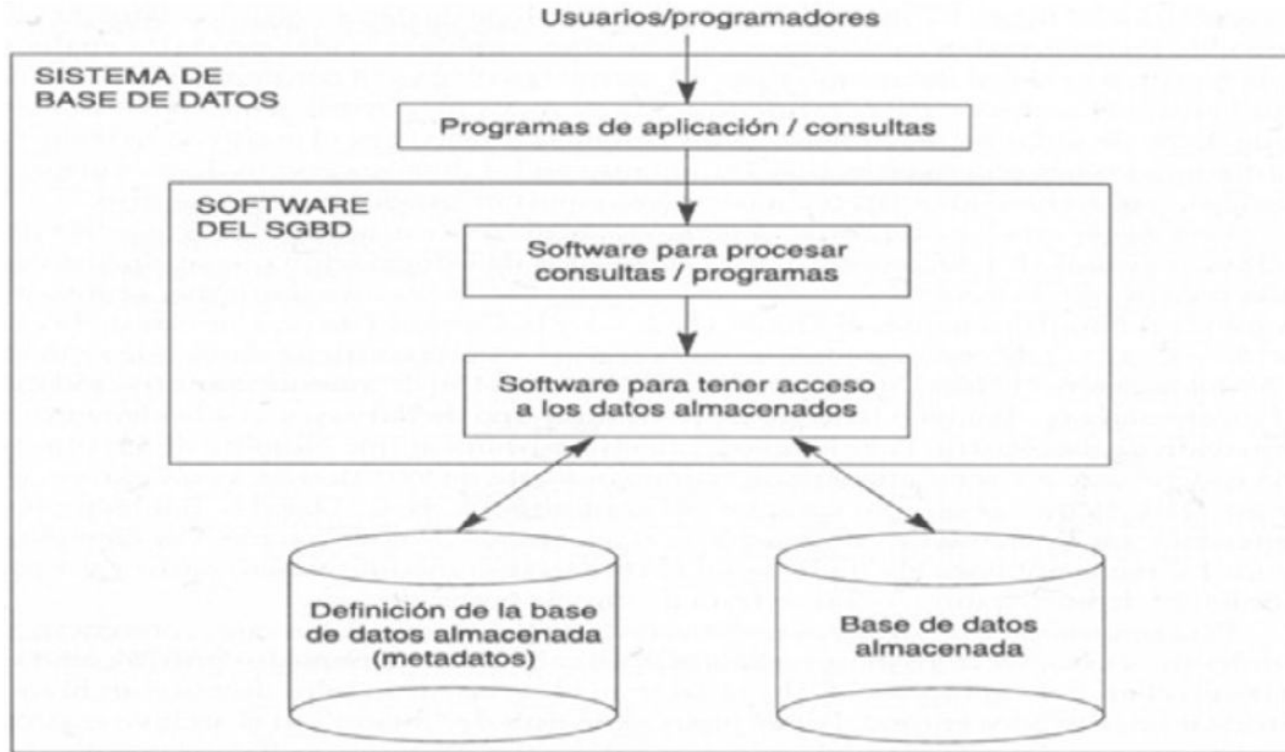
Diccionario de datos/catálogo

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. On the left, the 'Navigator' pane shows the 'SCHEMAS' tree with 'information_schema' expanded, revealing various system tables including 'TABLES'. The main editor window shows a SQL query: `SELECT * FROM information_schema.TABLES;`. Below the query, the 'Result Grid' displays the output of the query, which is a list of tables in the database.

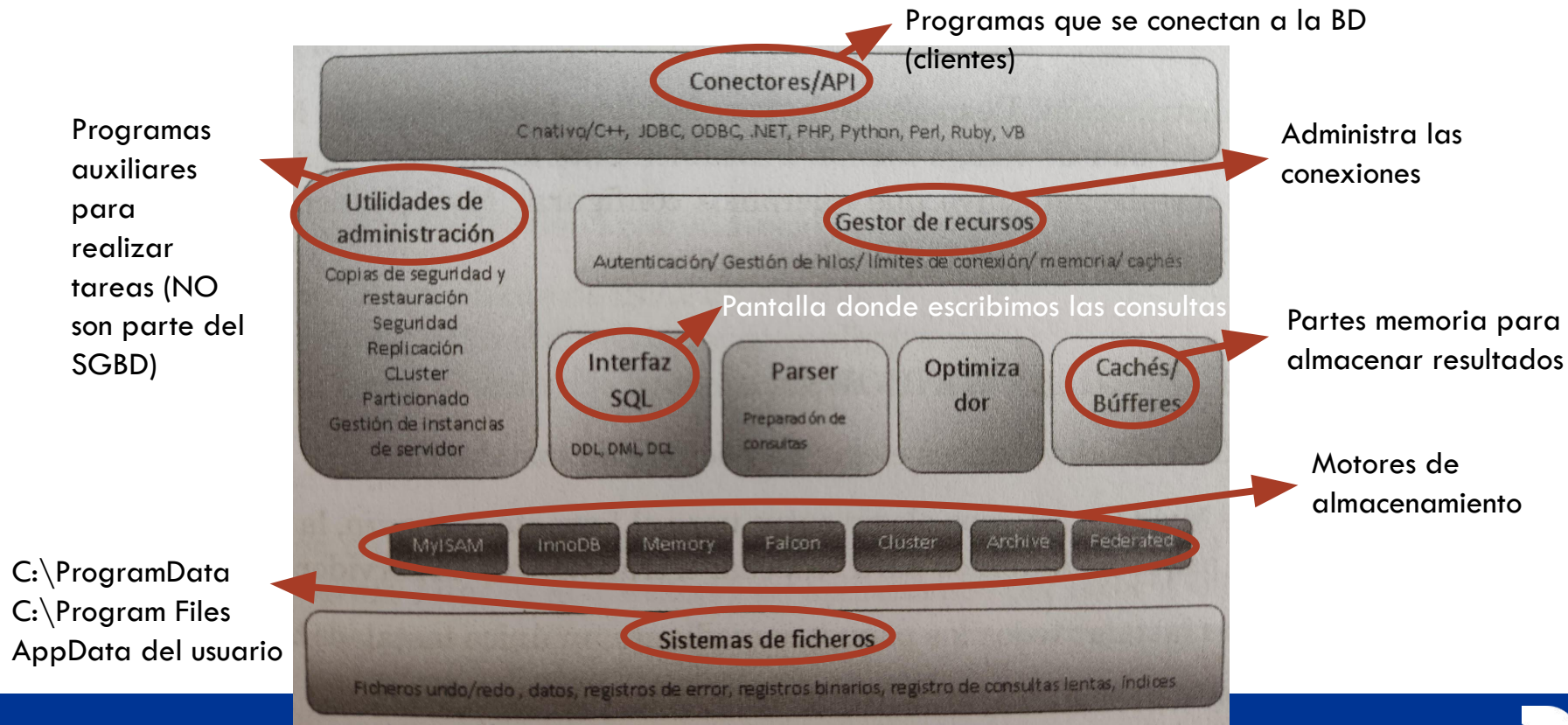
	TABLE_CATALOG	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	TABLE_TYPE	ENGINE	VERSION	ROW_FORMAT	TABLE_ROWS	AVG_ROW_LENGTH	DATA_LENGTH
def	universidad	personas	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	33	496		16384
def	universidad	profesores	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	21	780		16384
def	universidad	titulaciones	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	3	5461		16384
def	hospital	enfermero	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0		16384
def	hospital	medico	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0		16384
def	jugueteria-dam	categorias	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0		16384
def	jugueteria-dam	clientes	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0		16384
def	jugueteria-dam	juguetes	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0		16384
def	jugueteria-dam	tiendas	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	4	4096		16384
def	jugueteria-dam	trabajadores	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0		16384
def	jugueteria-dam	ventas	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	0	0		16384



Componentes funcionales del SGBD



Componentes funcionales del SGBD



VARIABLES Y OPCIONES

El servidor de MySQL dispone de algunas variables que determinan su funcionamiento.

El DBA debe conocerlas bien para saber ajustarlas correctamente según los requerimientos de las aplicaciones.



TIPOS DE VARIABLES EN MYSQL

Dinámicas: se pueden modificar en tiempo de ejecución

Estáticas: **no** se pueden modificar en tiempo de ejecución

Globales: afectan a todas las conexiones

De sesión: afectan sólo a un cliente en particular



TIPOS DE VARIABLES EN MYSQL

Es importante también distinguir entre:

- Variables de ESTADO: Son las que se refieren al estado del servidor en un momento concreto

Ej: *threads_created*

- Variables de SESIÓN: Son las que indican el comportamiento general del servidor

Ej: *datadir, port*



VARIABLES Y OPCIONES

¿Cómo damos valor a las variables?

1. Usando ficheros de opciones (*my.ini*)
2. Incluyendo las opciones al arrancar el servidor
(*C:>mysqld --key_buffer_size=1000*)
3. Con el comando SET (*SET sort_buffer_size=1000;*)



FICHEROS DE OPCIONES

Fichero ***my.ini*** para Windows y ***my.cnf*** para Linux. Incluye:

- Comentarios: #
- Opciones para programas/grupos: []
- Opciones con valor: <opción> = <valor>
- Opciones sin valor: sólo el nombre



FICHEROS DE OPCIONES

[client]

port=3306

[mysqld]

port=3306

datadir=C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Data

[mysqldump]

quick



OPCIONES EN LÍNEA DE COMANDOS

Al lanzar alguna de las utilidades de MySQL por pantalla de comandos, se le pueden especificar opciones:

```
C:\>mysqld --skip-grant-tables
```



OPCIONES EN LÍNEA DE COMANDOS

Para conocer la forma de lanzar un ejecutable y sus opciones, se puede utilizar la ayuda:

```
C:\>mysqld --help
```

O la ayuda extendida:

```
C:\>mysqld --verbose --help
```



OPCIONES EN LÍNEA DE COMANDOS

Algunas de las opciones necesitan un valor. Se puede pasar el valor de 2 maneras:

Forma larga: doble guión, nombre completo, símbolo =

```
C:\>mysql --password=12345
```

Forma corta: un guión, nombre corto, sin símbolo =

```
C:\>mysql -p12345
```



COMANDO SET

Algunas de las opciones necesitan un valor. Se puede pasar el valor de 2 maneras:

Forma larga: doble guión, nombre completo, símbolo =

```
C:\>mysql --password=12345
```

Forma corta: un guión, nombre corto, sin símbolo =

```
C:\>mysql -p12345
```



COMANDO SET

Permite modificar o crear nuevas variables en tiempo de ejecución.
Sólo válido para variables dinámicas.

Distintas formas:

SET @<user_var_name> = expr

SET [GLOBAL | SESSION] <system_var_name> = expr

SET [@@global. | @@sesión. | @@] <system_var_name> = expr



COMANDO SET

Para variables de usuario: **SET @<user_var_name> = expr;**

```
mysql> SET @mivariable = 1;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT @mivariable;
+-----+
| @mivariable |
+-----+
|           1 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```



COMANDO SET

Para variables de sistema:

```
SET [GLOBAL|SESSION] <system_var_name> = expr;
```

O bien:

```
SET [@@global.|@@session.|@@] <system_var_name> = expr;
```

Para variables globales, se utiliza **GLOBAL** o **@@global**

Para variables de sesión, se utiliza **SESSION**, **@@session.** o **@@**

NOTA: Si no se pone nada, son de sesión



COMANDO SET

Variable global:

```
mysql> SET GLOBAL sort_buffer_size = 32;
```

```
mysql> SET @@global.sort_buffer_size = 32;
```

Variable de sesión:

```
mysql> SET sort_buffer_size = 32;
```

```
mysql> SET SESSION sort_buffer_size = 32;
```

```
mysql> SET @@session.sort_buffer_size = 32;
```

```
mysql> SET @@sort_buffer_size = 32;
```



COMANDO SET

Cambios de un usuario → no afectan a las variables en sesiones de usuarios ya conectados. Sólo afectan a variables de sesión de usuarios que se conecten después.

Los cambios con SET no son permanentes (duran hasta fin de sesión o reinicio del servidor). Si queremos permanentes:

- Fichero de opciones
- Línea de comandos



COMANDO SHOW

Muestra los valores de las variables.

- SHOW VARIABLES
- SHOW STATUS – Para variables de estado
- SHOW BINARY LOGS
- SHOW ERRORS
- SHOW WARNINGS
- SHOW OPEN TABLES
- SHOW PROCESSLIST
- SHOW [GLOBAL | SESSION] STATUS* – variables de estado
- SHOW [GLOBAL | SESSION] VARIABLES* – variables generales

* Se puede incluir un filtro con LIKE o WHERE



Ficheros log (registro)

Almacenan información sobre los sucesos del SGBD.

3 tipos de anotaciones :

- 1. Información de alertas**
- 2. Estado de funcionamiento**
- 3. Operaciones y transacciones**



Ficheros log (registro)

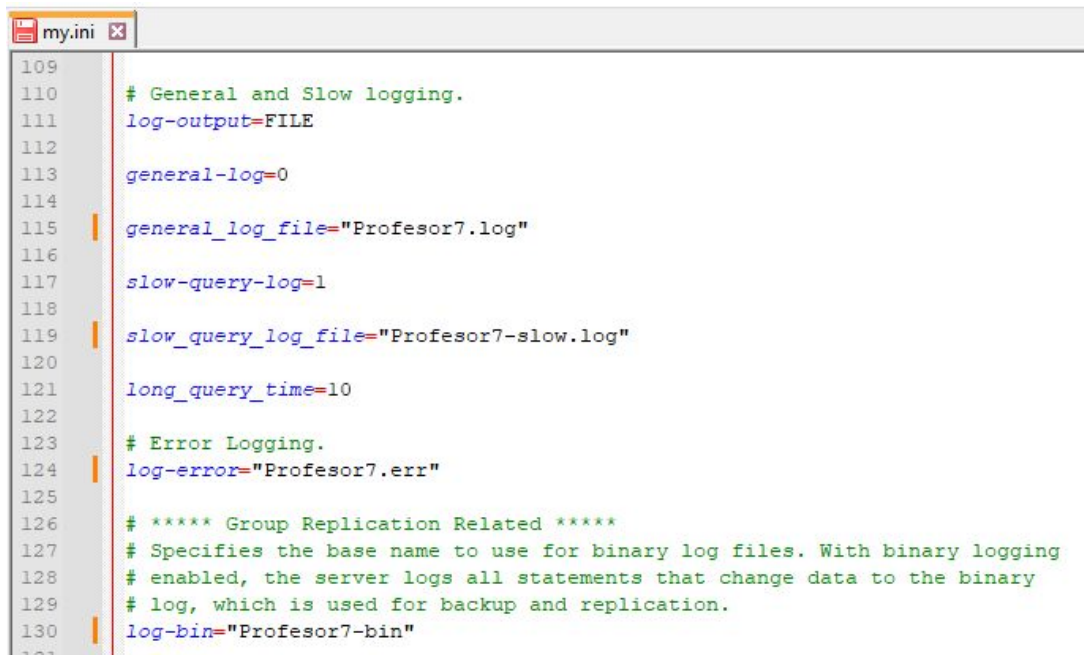
Hay 4 ficheros de log en MYSQL:

- ★ Registro de errores (ERROR LOG)
- ★ Registro general (GENERAL LOG)
- ★ Registro de consultas lentas (SLOW QUERY LOG)
- ★ Registro binario (BINARY LOG)



Ficheros log (registro)

Podemos ver datos de los logs en el fichero de configuración “my.ini”



```
109
110 # General and Slow logging.
111 log-output=FILE
112
113 general-log=0
114
115 general_log_file="Profesor7.log"
116
117 slow-query-log=1
118
119 slow_query_log_file="Profesor7-slow.log"
120
121 long_query_time=10
122
123 # Error Logging.
124 log-error="Profesor7.err"
125
126 # ***** Group Replication Related *****
127 # Specifies the base name to use for binary log files. With binary logging
128 # enabled, the server logs all statements that change data to the binary
129 # log, which is used for backup and replication.
130 log-bin="Profesor7-bin"
```



Ficheros log (registro)

El log de errores (*error log*)

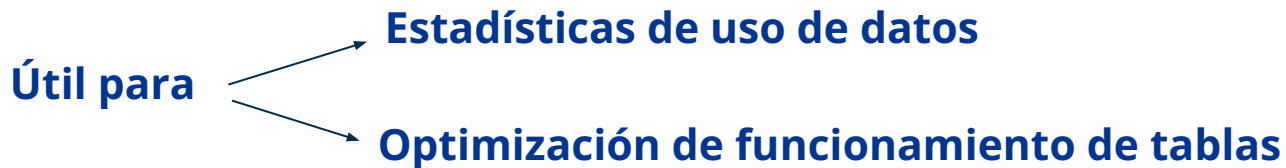
Es un registro de la información de inicio y parada del servidor, y de los errores producidos mientras está activo.



Ficheros log (registro)

El log general de consultas (*general log*)

Es un registro de todas las consultas ejecutadas en nuestro servidor.



Se activa con la variable `general-log`



Ficheros log (registro)

El log de consultas lentas (*slow query log*)

Es un registro de las consultas que han tardado más de x segundos en ejecutarse (x = variable `long_query_time`).

Útil para encontrar consultas que tarden demasiado tiempo y sean candidatas a optimización.

Se activa con la variable `slow-query-log`



Ficheros log (registro)

El log binario (*binary log*)

Es un registro de las sentencias de actualización de la base de datos, e incluye el tiempo que ha tardado cada sentencia en ejecutarse.

Propósito principal: actualizar la BD durante una recuperación



Ficheros log (registro)

Mantenimiento de ficheros log

Los ficheros se deben limpiar regularmente para que no ocupen demasiado espacio.

Conviene periódicamente hacer copias de seguridad y borrarlos:

- Herramienta "*mysqladmin flush-logs*"
- Comando SQL "*FLUSH LOGS*"



Ficheros log (registro)

Mantenimiento de ficheros log

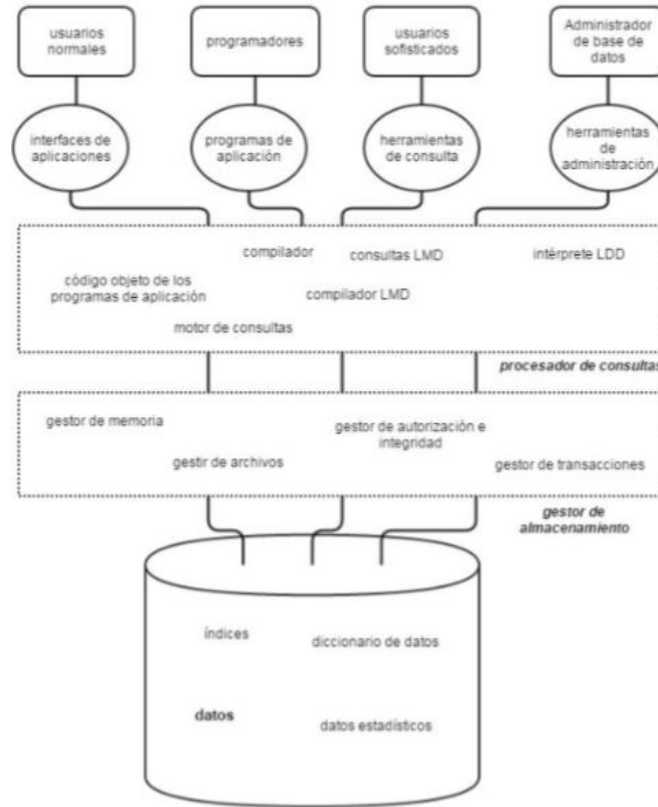
Para el borrado automático de ficheros:

- Variable *expire_logs_days*
- Para logs binarios: *variable max_binlog_size*

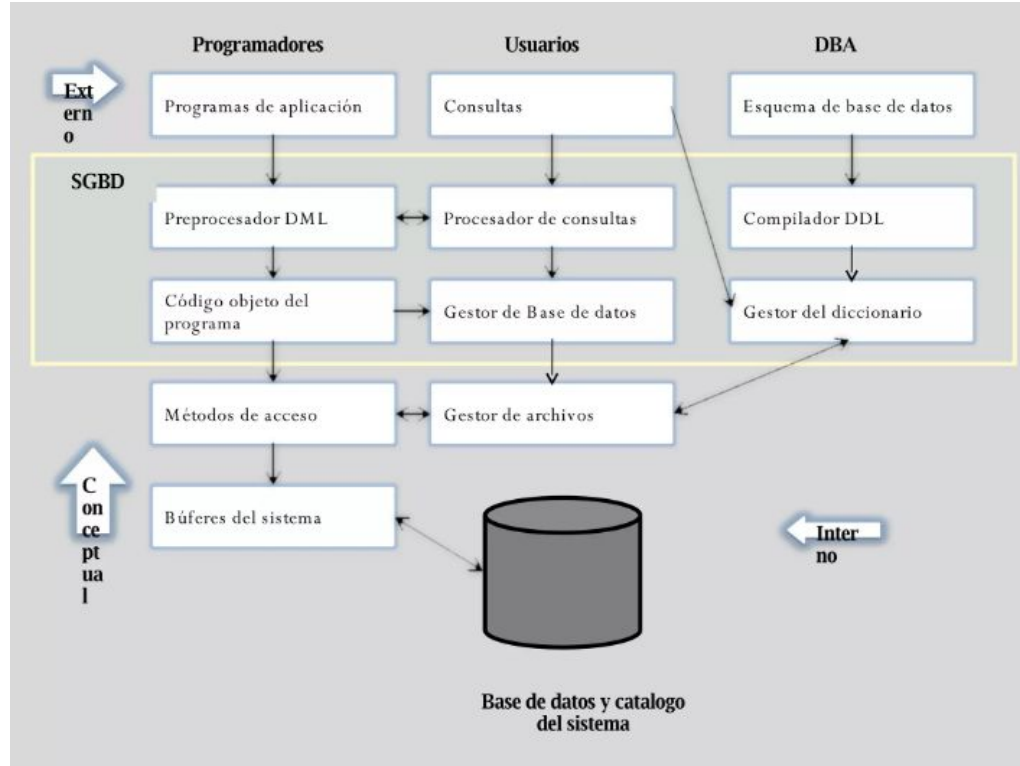
Puede ser interesante almacenar logs antiguos durante un tiempo, como ayuda para la optimización del servidor.



Gestión del almacenamiento y procesos



Gestión del almacenamiento y procesos (otra visión)



Σavante